

Objectif 1 – Utiliser le tableur pour calculer des moyennes et construire un diagramme

Le tableau ci-contre donne les moyennes du premier trimestre de quatre élèves de 4^e C. Le professeur principal de la classe souhaite calculer leur moyenne générale.

	A	B	C	D	E	F
1		Kévin	Lucie	Nathan	Aminah	
2	Français	9,0	13,4	16,5	13,2	
3	Histoire-Géo	11,0	13,6	8,0	11,3	
4	Anglais	14,5	12,1	6,4	15,6	
5	Espagnol	10,3	10,3	3,8	14,5	
6	Education musicale	17,4	17,5	11,4	11,2	
7	Arts Plastiques	16,0	16,5	16,8	6,0	
8	Mathématiques	8,4	10,1	16,5	14,2	
9	S.V.T.	6,5	10,2	14,3	17,0	
10	Sciences Physiques	14,1	13,2	11,2	15,0	
11	Technologie	6,9	10,4	10,0	9,0	
12						
13	Moyenne générale					

☐ 1. Quelle est la moyenne de Kévin en Anglais ?

Dans une feuille de calcul d'un tableur :



☐ 2. Reproduire le tableau ci-contre.

☐ 3. Dans la cellule B13, saisir une formule qui permet de calculer la moyenne générale de Kévin.
Écrire ici la formule saisie :

☐ 4. Quelle est la moyenne générale de Kévin ?

☐ 5. Recopier cette formule sur la ligne 13 pour obtenir la moyenne générale des autres élèves.

☐ 6. Quelles sont les moyennes générales de Lucie, Nathan et Aminah ?

☐ 7. Sélectionner toutes les données des cellules A1 à B11 et construire un diagramme à barres qui représente les moyennes de Kévin dans chaque discipline.

☐ 8. Corriger l'erreur du bulletin de Kévin : sa moyenne en Technologie n'est pas « 6,9 », mais « 16,9 ».



☐ 9. Que remarque-t-on pour la moyenne générale et le graphique de Kévin ?

Objectif 2 – Utiliser le tableur pour présenter, traiter et trier des données

Le tableau ci-contre donne le nombre d'habitants de quatre petits villages de l'ouest de la France.

	A	B	C	D	E
1	villages	enfants (- de 12 ans)	jeunes (12 – 20 ans)	adultes (20 – 65 ans)	seniors (+de 65 ans)
2	St-Aubin	70	61	219	105
3	Thiré	37	58	268	168
4	St-Étienne	68	99	315	156
5	Pouillé	54	48	245	211

☐ 1. Quel est le nombre d'enfants à Saint-Étienne ?

☐ 2. Dans quel village y a-t-il le plus de seniors ?

Dans une feuille de calcul d'un tableur : ☐ 3. Reproduire le tableau précédent.

☐ 4. Dans la colonne F, saisir une formule qui permet de calculer le nombre total d'habitants de chaque village.
Écrire ici la formule saisie en F2 :

☐ 5. Quel est le nombre total d'habitants de chaque village ?



☐ 6. Trier le tableau dans l'ordre décroissant de la population totale du village.

☐ 7. Construire un diagramme à barres qui permet de comparer le nombre d'enfants de chaque village.

☐ 8. Construire un diagramme à barres qui permet de comparer le nombre d'adultes de chaque village.

☐ 9. Construire un diagramme circulaire illustrant la répartition par tranche d'âge des habitants du village de Saint-Étienne.

☐ 10. Construire de même pour les autres villages un diagramme circulaire illustrant la répartition par tranche d'âge.

☐ 11. Dans quel village la proportion de seniors est-elle la plus importante ? La plus faible ?



Objectif 3 – Utiliser le tableur pour calculer une moyenne pondérée

Au stade de la Beaujoire, à Nantes, le prix des places varie selon les tribunes. Le tableau ci-dessous donne les tarifs de ces places et le nombre de spectateurs présents dans les tribunes lors d'un match de football :

	A	B	C	D	E	F	G
1	Tribunes	Loire	Erdre	Jules Verne	Océane	Présidentielle	TOTAL
2	Tarifs (en €)	8,00 €	8,00 €	15,00 €	18,00 €	20,00 €	
3	nombre de spectateurs	3 500	3 000	4 000	4 200	1 150	

☐ 1. Quel est le prix d'une place en tribune *Erdre* ?

☐ 2. Quel était le nombre de spectateurs présents en tribune *Océane* lors de ce match ?

Dans une feuille de calcul d'un tableur :



☐ 3. Reproduire le tableau ci-dessus.

☐ 4. Dans la cellule G3, saisir une formule qui permet de calculer le nombre total de spectateurs présents au stade pour ce match.
Écrire ici la formule saisie :

☐ 5. Combien y avait-il de spectateurs dans le stade ?

☐ 6. Dans la cellule B4, saisir une formule qui permet de calculer le produit du prix d'une place en tribune *Loire* par le nombre de spectateurs présents. Écrire ici la formule saisie :

☐ 7. Quel résultat obtient-on ? Que signifie-t-il ?

☐ 8. Recopier la formule saisie en B4 dans les cellules C4 à F4.

☐ 9. Calculer, dans la cellule G4, la somme des nombres obtenus dans les cellules B4 à F4.



☐ 10. Quel résultat obtient-on et que représente-t-il ?

☐ 11. Dans la cellule G5, saisir une formule qui permet de calculer le prix moyen d'une place achetée ce jour-là par un spectateur.
Écrire ici la formule saisie :

☐ 12. Quel était le prix moyen d'une place achetée lors de ce match ?

Objectif 4 – Utiliser le tableur pour résoudre un problème ouvert



Manon est artiste-peintre. Elle s'est rendue sans argent au marché d'art ce matin avec une centaine de tableaux à exposer. Elle en vend plusieurs à 25 € l'unité. En rentrant, elle achète des toiles vierges à 7 € pièce.

À la fin de la journée, Manon a 84 € en poche.

■ Combien a-t-elle pu vendre de tableaux ce matin et combien a-t-elle pu acheter de toiles vierges en rentrant ?

